

Ход работы

Опыт 1. Изучение древесного угля

1. В коническую колбу налейте водный раствор какой-нибудь краски.
2. Всыпьте в раствор 0,3–0,5 г мелко истолченного древесного угля, взболтайте содержимое в течение 2–3 минут.
3. Отфильтруйте, наблюдайте исчезновение окраски.

Опыт 2. Восстановительные свойства угля.

1. Примерно одинаковые по массе порции оксида меди (II) и измельченного древесного угля перемешать на листе бумаги.
2. Смесь пересыпьте в сухую пробирку, укрепите горизонтально в штативе.
3. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, изогнутой под прямым углом.
4. Конец трубки опустите в раствор известковой воды.
5. Пробирку сильно нагрейте до прекращения выделения газа.
6. Дайте пробирке остыть, отметьте цвет содержимого.

Вопросы и задания

1. Как изменился цвет раствора красителя? Дайте объяснения.
2. Напишите уравнения реакций опыта №2.
3. Каким химическим свойством обладает углерод?

§53 | ОКСИДЫ УГЛЕРОДА



Какие оксиды углерода вы знаете? К каким оксидам они относятся? Какой из оксидов углерода (II, IV) тяжелее воздуха?

Углерод образует два оксида: угарный газ CO и углекислый газ CO₂ (диоксид углерода), которые соответствуют двух- и четырехвалентному состоянию атома углерода.

Оксид углерода (II) – угарный газ CO.

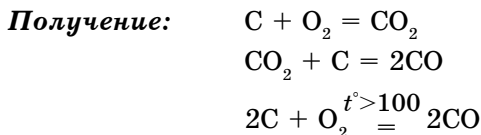
Впервые он был получен французским химиком Жаком де Лассаном в 1776 году при нагревании оксида цинка с углем.

Нахождение в природе. В естественных условиях, на поверхности Земли, CO образуется при неполном анаэробном разложении органических соединений и при сгорании биомассы, например, при лесных и степных пожарах.

В атмосфере CO является продуктом ряда реакций с участием метана и других углеводородов. Основным антропогенным источником CO служат выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания.

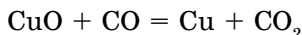


Рис. 70.
Угарный газ (CO)
выделяют автомобили

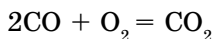


Физические свойства. Оксид углерода (II) – бесцветный, плохо растворимый в воде ядовитый газ, чуть легче воздуха ($M_r=28$). Он называется *угарным газом*, потому что связывает ион железа в молекуле гемоглобина крови, вызывая тем самым **удушье**, его **предельно допустимая концентрация (ПДК) = 2%**. В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания обнаружено CO (рис. 70). **Признаки отравления угарным газом:** кровь становится алой, головокружение, иногда потеря сознания. В первую очередь человека необходимо вывести на свежий воздух.

Химические свойства. Угарный газ CO – несолеобразующий оксид. При обычных условиях CO не взаимодействует с водой, щелочами или кислотами. При нагревании он восстанавливает металлы из их оксидов:



Оксид углерода (II) на воздухе горит голубоватым пламенем:



Оксид углерода (IV) – углекислый газ CO_2 . Он бесцветный, без запаха, тяжелее воздуха (D (возд.) = 1,52).

Оксид углерода не поддерживает горения. Он используется при огнетушении. Выделяется при дыхании животных и человека. Из-за того что углекислый газ тяжелее воздуха, он накапливается в подвалах, шахтах, колодцах. Углекислый газ легко переходит в жидкое (при давлении 50 атм.), а затем в твердое состояние («сухой лед»). Углекислый газ, растворенный в воде, придает воде кислый привкус (рис. 71).



Рис. 71.
Оксид углерода
(IV) используется
в напитках и огне-
тушителях

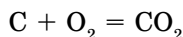
Графическая формула: $\text{O} = \text{C} = \text{O}$

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составляет 0,039%. При большой концентрации оксида углерода (IV) люди и животные задыхаются. При его концентрации до 3% у человека наблюдается учащенное дыхание, более 10% – потеря сознания и даже смерть.

Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере вызывает «парниковый эффект», что приводит к повышению температуры и таянию ледников. Концентрация углекислого газа в атмосфере растет из-за автомобильного транспорта, количество которого увеличивается из года в год.

Получение:

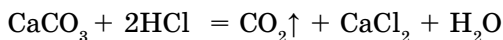
1) при сгорании углерода:



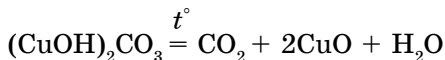
2) при разложении карбонатов:



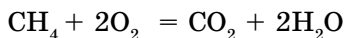
3) из карбонатов под действием сильных кислот (рис. 73):

Это лабораторный способ получения CO_2 .

4) при разложении основных солей:



5) при горении органических веществ:

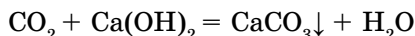


Запомни! Кожа, хотя и в незначительной мере, участвует в обмене газов. Человек за сутки через кожу выделяет 7–9 г CO_2 и поглощает 3–4 г кислорода. Поэтому кожу надо содержать в чистоте.

Химические свойства. CO_2 – кислотный оксид, ему соответствует угольная кислота H_2CO_3 , которая существует только в растворе CO_2 . Вступает в следующие реакции:

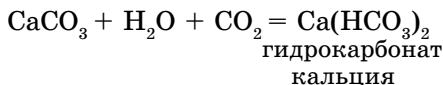
1) с основными оксидами образует соли: $\text{CO}_2 + \text{CaO} = \text{CaCO}_3$

2) с растворимыми основаниями образуются соль и вода:

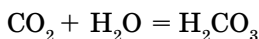


Гидроксид кальция (известковая вода) является реагентом на углекислый газ (выделяется белый осадок). Помутнение известковой воды – качественная реакция на CO_2 .

3) при избытке углекислого газа карбонат превращается в растворимую кислотную соль:



4) с водой образуется слабая, неустойчивая угольная кислота:



Применение. Углекислый газ CO_2 применяется при тушении пожаров, в производстве прохладительных напитков, в холодильных установках и других областях.